

Requisitos de Software

Elicitação - Técnicas e Processo

Profa. Rainara Maia Carvalho



Objetivo da aula

- Técnicas de elicitação
- Processo de elicitação



Técnicas de elicitação de requisitos

— — —

- Entrevistas
- Questionários
- Workshops
- Grupos de foco
- Observação
- Análise de interface de sistema
- Análise de interface de usuário
- Análise de documentos

Entrevistas

O que é?

— — —

- A maneira mais óbvia de procurar entender quais são as necessidades dos usuários é **perguntando** a eles!
- Fonte tradicional de elicitação de requisitos
- Individual ou grupos pequenos
- Projetos ágeis fazem uso intensivo de entrevistas
- Apropriadas para elicitar requisitos de negócios

Dicas

— — —

- Abertura e Apresentação
- Se mantenha no escopo
- Prepare perguntas e materiais antes da entrevista
- Sugira ideias
- Escute ativamente

Questionário

O que é?

— — —

- Levantar informações junto a um grupo grande de stakeholders
- Respostas anônimas
- Cruzamento de informações
- Pessoas geograficamente distribuídas

Dicas

— — —

- Faça escolhas de respostas mutuamente exclusivas e exaustivas
- Não elabore perguntas de uma forma que implica uma resposta "correta"
- Se você usar escalas, use-as consistentemente ao longo do questionário
- Considere consultar um especialista
- Sempre teste um questionário antes de distribuí-lo
- Não faça muitas perguntas ou as pessoas não responderão

Workshops

O que é?

— — —

- Sessões facilitadas com múltiplos stakeholders
- Geralmente incluem vários tipos de stakeholders, desde usuários até desenvolvedores e testadores
- Facilitador, escriba e participantes

Dicas

— — —

- Estabelecer e aplicar regras básicas
- Preencher todos os papéis da equipe
- Planejar uma agenda
- Se manter no escopo
- Guardar informações extras para discussões futuras
- Discussões com tempo fixo
- Mantenha a equipe pequena, mas inclua as partes interessadas corretas
- Mantenha todos engajados

Grupo de foco

O que é?

— — —

- Um grupo representativo de usuários que se reúnem em uma atividade de elicitação facilitada para gerar contribuições e ideias sobre os requisitos funcionais e de qualidade de um produto
- Úteis para: explorar atitudes, impressões, preferências e necessidades dos usuários

Observação

O que é?

- Quando você pede aos usuários para descrever como eles fazem seus trabalhos, eles provavelmente não serão precisos
- Às vezes, você pode aprender muito observando exatamente como os usuários executam suas tarefas
- Observações são demoradas
- Úteis para: Validar informações coletadas de outras fontes, identificar novos tópicos para entrevistas, ver problemas com o sistema atual e identificar maneiras do novo sistema apoiar melhor o fluxo de trabalho

Como?

— — —

As observações podem ser silenciosas ou interativas

Gravações de vídeo*

Análise de Interface de Sistemas

O que é?

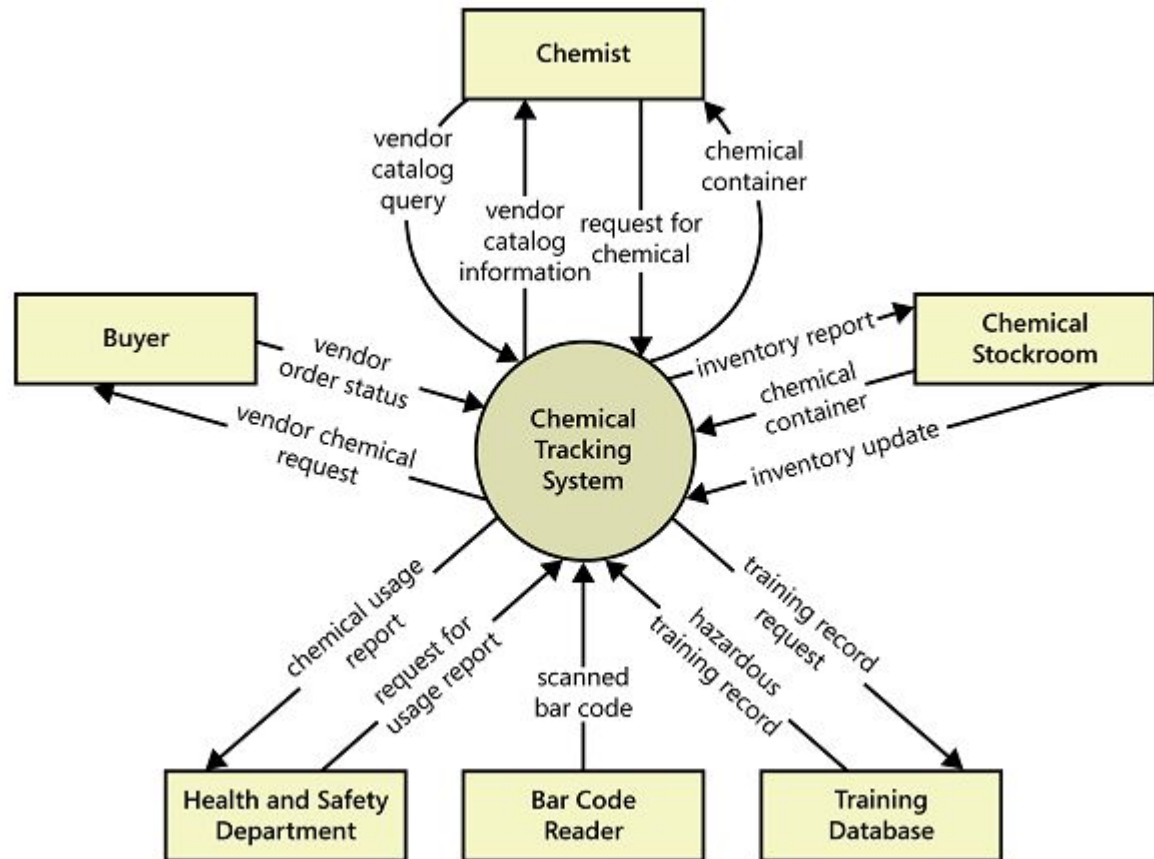
Técnica de elicitação que envolve examinar os sistemas aos quais seu sistema se conecta

A análise da interface do sistema revela requisitos funcionais relativos a troca de dados e serviços entre sistemas

Para cada sistema que interage com o seu, identifique a funcionalidade no outro sistema que pode levar a requisitos para o seu sistema

Dica

Usar o diagrama de contexto



Análise de interface de usuário

O que é?

— — —

- Técnica de elicitação em que você estuda os sistemas existentes para descobrir requisitos de usuário e funcionais
 - Sistema desenvolvido
 - Telas

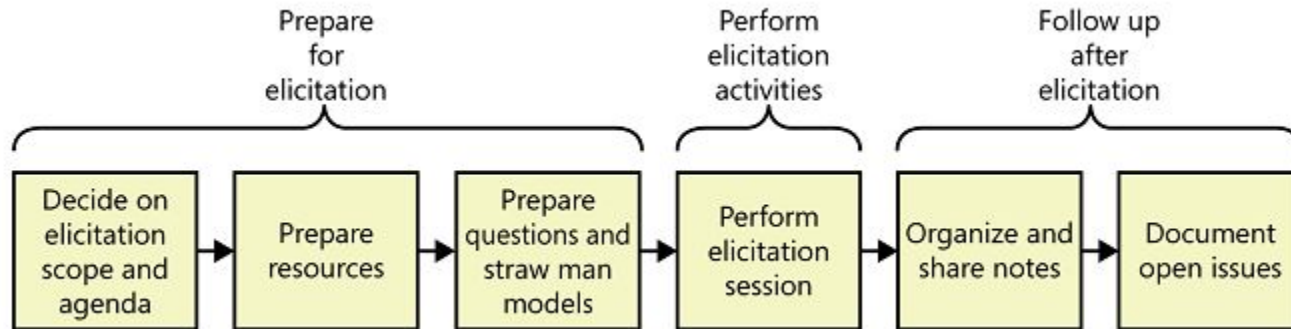
Análise de documento

O que é?

— — —

- A análise de documentos implica a análise de qualquer documentação existente para potenciais requisitos de software
 - Documentos de requisitos, processos de negócios, lições aprendidas, manuais de usuários, relatórios de problemas (help desk)
- A análise de documentos pode revelar informações que as pessoas não lhe dizem
- Risco: documentação desatualizada

Sessão de elicitação de Requisitos



Planejamento

Motivação

— — —

No início de um projeto, o analista de negócios deve planejar a abordagem de elicitação de requisitos

Mesmo um simples plano de ação aumenta as chances de sucesso e estabelece expectativas realistas para as partes interessadas

Plano de elicitação

— — —

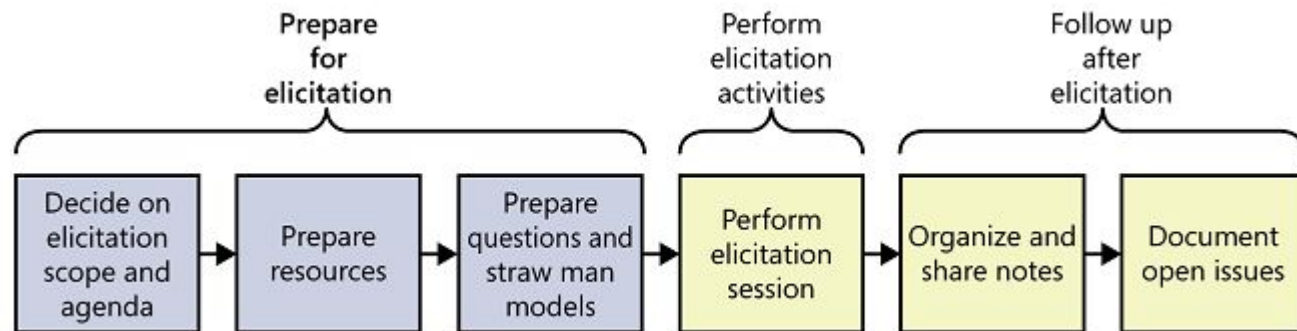
- Técnicas que o time irá utilizar
 - Quando irá utilizar
 - Para quais propósitos
-
- O plano poderá ser alterado ao longo do projeto

Plano de elicitação

— — —

1. Objetivos
2. Estratégias e técnicas de elicitação
3. Estimativas de recursos e tempo
4. Documentos e sistemas necessários para elicitação
5. Produtos esperados
6. Riscos

Preparação



Decidir o escopo e agenda da elicitação

— — —

- Você pode definir o escopo usando
 - Um conjunto de tópicos ou questões
 - Um conjunto de casos de uso a serem explorados
- A agenda deve listar quais tópicos serão explorados e o tempo disponível para cada
- Compartilhar antecipadamente a agenda com os envolvidos é uma boa prática de elicitação

Preparar recursos

— — —

- Recursos físicos
- Recursos humanos
 - horário (e em casos de participantes geograficamente distantes?)

Preparar questões

— — —

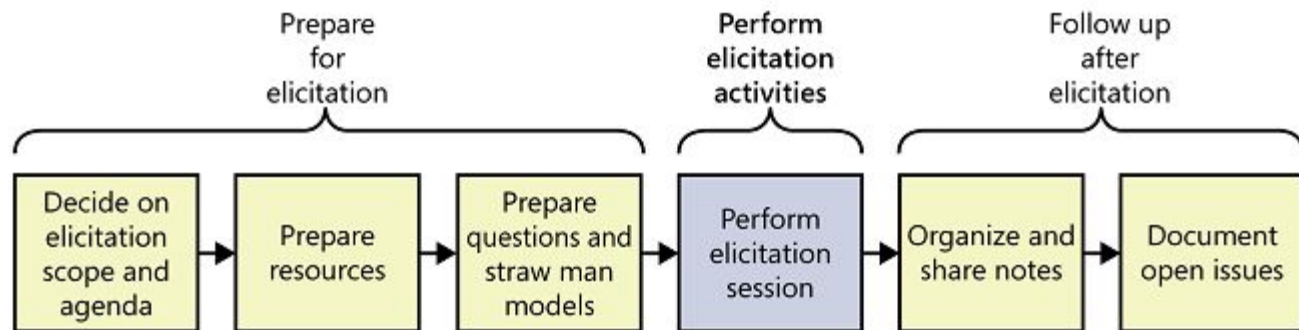
- Utilize dúvidas de outras fontes de requisitos
- Utilize resultados de outras técnicas de elicitação
- Dicas
 - Pergunte: “O que você precisa?”
 - Pergunte “Por que?” várias vezes
 - “O que acontece quando...”
 - “Quais são as três coisas no sistema que mais irritam você?”
- Você não precisa ter um script perfeito para iniciar uma entrevista ou workshop
 - “Existe mais alguma coisa que você esperava que eu perguntasse?”

Preparar modelos

— — —

- Modelos de análise podem ser usados durante elicitação de requisitos
- Alguns modelos mais utilizados: casos de uso e fluxos de processos
- Criar modelos antecipadamente
- Serve como um *start*
- É mais fácil revisar um modelo do que criar um do zero

Execução

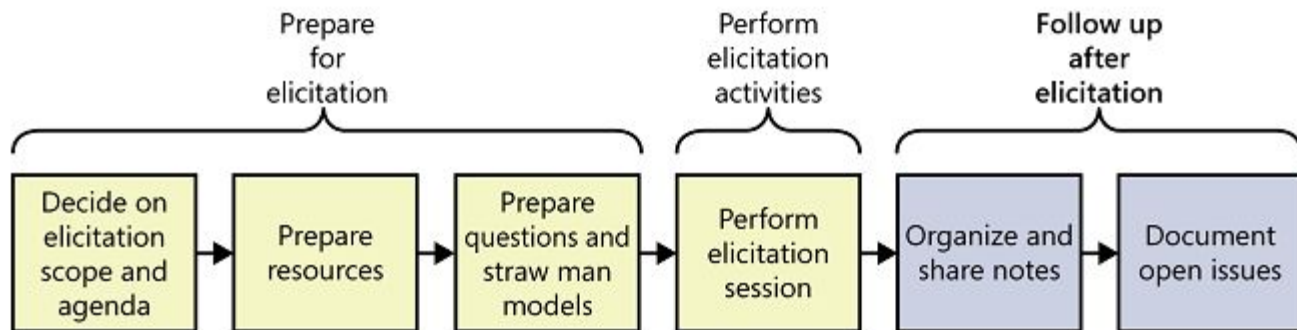


Quando você está facilitando uma sessão...

— — —

- Eduque os stakeholders
- Fazer notas
- Aproveitar o espaço físico

Depois da elicitación



Organizar e compartilhar notas

- Para algumas técnicas, isso requer muito esforço
- É importante revisar e atualizar as notas assim que a sessão de elicitação termina
- Cuidado para não lembrar incorretamente o que algo significa
- Compartilhar as notas consolidadas com os participantes e pedir para que eles revisem
- Executar discussões adicionais para resolver qualquer inconsistência

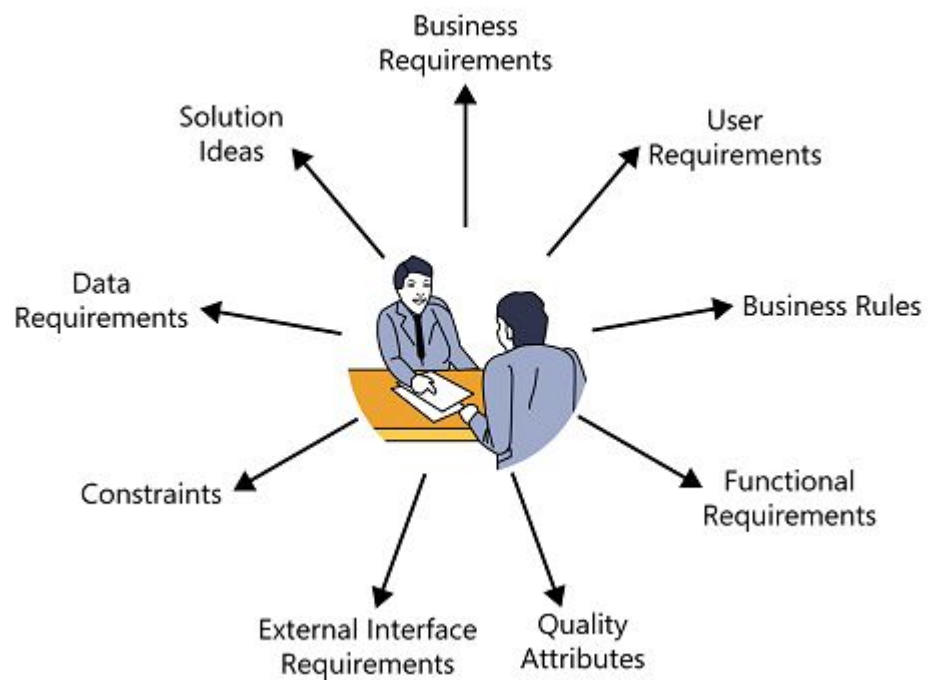
Documentar questões abertas

— — —

Você pode encontrar itens que precisam ser melhor explorados
ou lacunas que precisam ser fechadas

Novas questões podem surgir

Classificando informações



Quando parar de fazer
elicitación?

Algumas pistas

— — —

- Os usuários não conseguem pensar em mais histórias ou casos de uso
- Usuários até descrevem novos cenários, mas nenhum leva a requisitos novos
- Usuários começam a repetir pontos que eles já falaram em discussões passadas
- Usuários começam a sugerir requisitos que estão fora do escopo
- Desenvolvedores e testadores levantam poucas questões

Requisitos
pressupostos e
implícitos

— — —

Você nunca documentará 100% dos requisitos de um sistema

Mas os requisitos que você não especifica representam um **risco** de que o projeto ofereça uma solução diferente da que os stakeholders esperam

Dois prováveis culpados por trás de expectativas não atendidas são os requisitos pressupostos e implícitos

O que são?

— — —

- **Requisitos pressupostos** são aquelas que as pessoas esperam no sistema mas não os expressam explicitamente
- **Requisitos implícitos** são aqueles necessários devido a outro requisito, mas não são explicitamente definidos

Como reduzir o risco?

- Tentar identificar lacunas de conhecimento à espera de serem preenchidas com requisitos implícitos e assumidos
- Pergunte: "O que estamos supondo?" durante as sessões de elicitação para tentar expor esses pensamentos ocultos
- Se você se deparar com uma suposição durante as discussões sobre requisitos, registre-a e confirme sua validade
- Para identificar os requisitos implícitos, estude os resultados das sessões iniciais de elicitação para identificar áreas de incompletude

Encontrando
requisitos perdidos

Técnicas para detectar requisitos não descobertos

— — —

- Decompor requisitos de alto nível em detalhes suficientes para revelar exatamente o que está sendo solicitado
- Assegurar que todas as classes de usuário forneceram informações
- Rastrear requisitos
- Verificar valores limite para requisitos em falta
- Representar requisitos através de mais de uma maneira
- CRUD

Você provavelmente nunca descobrirá todos os requisitos para seu produto, mas quase todas as equipes de software podem fazer um trabalho melhor de elicitação de requisitos aplicando as práticas descritas nesta aula :)

Dúvidas?

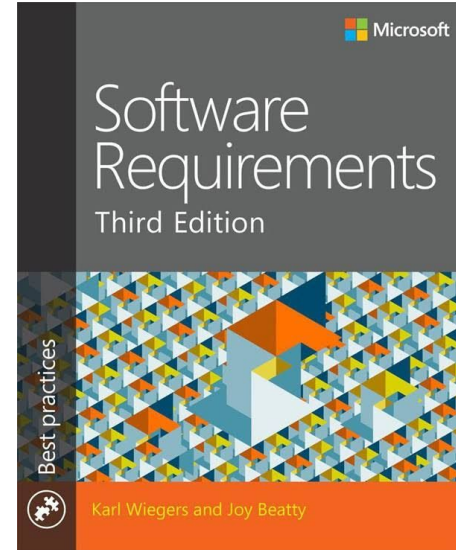


*“Uma boa equipe não
deveria utilizar apenas
uma técnica de
elicitação de requisitos”*

Karl Wiegers

Referência Bibliográfica

rainaramaia4@gmail.com



Parte 2 - Capítulo 7